

1) i) Το ελάχιστο κλειδί είναι το $\{A, I\}$.

Οι πίνακες που δημιουργούνται σε 3NF είναι οι εξής:

$R1(\underline{A}, B, C, D)$

$R2(\underline{B}, G, H)$

$R3(\underline{D}, E, F)$

$R4(\underline{I}, J, L)$

$R5(\underline{A}, I, K)$

ii) Ένα σχήμα είναι σε μορφή BCNF, αν για κάθε FD $X \rightarrow Y$, το X αποτελεί κλειδί του αντίστοιχου πίνακα. Το σχήμα αυτό είναι σε μορφή BCNF, γιατί σε κάθε πίνακα, το αριστερό μέλος της εκάστοτε συναρτησιακής εξάρτησης, αποτελεί και κλειδί του.

2) i) Το ελάχιστο κλειδί είναι το $\{C\}$.

Οι πίνακες που δημιουργούνται σε 3NF είναι οι εξής:

$R1(\underline{C}, A, D)$

$R2(\underline{D}, \underline{E}, B)$

$R3(\underline{A}, E)$

$R4(\underline{B}, C)$

ii) Και αυτο το σχήμα είναι σε μορφή BCNF, καθώς κάθε αριστερό μέλος συναρτησιακής εξάρτησης, αποτελεί και κλειδί πίνακα.